

TUGAS PRAKTIKUM APLIKASI WEB PERTEMUAN 2
***Proyek: RencanaKU - Platform Prompt-to-PRD dengan Deteksi Ambiguitas
& Kontradiksi***
Persona, User Story, Acceptance Criteria, dan Product Backlog



Dosen Pengampu:

Zaenal Mustofa M.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Abyan Bergas Irmawan | 24051130064 |
| 2. Maulana Yudo Yudistira | 24051130073 |
| 3. Rafi Pandya Prabowo | 24051130076 |
| 4. Fahryan Amadis | 24051130077 |
| 5. Agusta Rossi Lasangra | 24051130079 |

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DPTEI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026

Jobdesk Pembagian Tugas

Nama	Peran
Abyan Bergas Irmawan	Frontend
Maulana Yudo Yudistira	Frontend
Rafi Pandya Prabowo	Backend
Fahryan Amadis	Frontend
Agusta Rossi Lasangra	Backend

1. Ringkasan Produk

RencanaKU adalah platform web yang mengubah ide atau prompt kasar pengguna menjadi Product Requirement Document (PRD) yang terstruktur, jelas, dan bebas kontradiksi, sebelum requirement tersebut dipakai sebagai instruksi ke AI coding agent seperti Claude Code atau Cursor. Berbeda dengan platform prompt-to-code yang langsung menghasilkan kode dari satu prompt, RencanaKU menyisipkan tahap spec-first: requirement dipastikan matang terlebih dahulu melalui proses klarifikasi dan validasi otomatis (deteksi ambiguitas dan pengecekan kontradiksi), baru dinyatakan siap dieksekusi. Dokumen ini memuat hasil Pertemuan 2, yaitu pemetaan pengguna, problem statement, product vision, persona, serta rujukan ke user story, acceptance criteria, dan product backlog yang disusun pada berkas Excel terpisah.

2. Praktikum 1 - Memahami Pengguna dan Masalah

2.1 Lembar Kerja 1 - Pemetaan Pengguna

Pengguna	Tujuan	Aktivitas Saat Ini	Masalah / Hambatan	Prioritas
Mahasiswa / junior developer	Requirement jelas & konsisten sebelum menyuruh AI coding agent	Menulis prompt kasar langsung ke Claude Code/Cursor, lalu revisi lewat chat saat hasil meleset	Requirement ambigu ditebak AI; kontradiksi baru ketahuan setelah kode jadi; histori chat berantakan	Tinggi
Founder non-teknis	Menjelaskan ide produk ke developer/AI agent secara terstruktur	Menjelaskan ide via chat AI biasa atau secara lisan ke developer/vendor	Tidak sadar requirement saling bertentangan; skill prompting rendah; output tidak konsisten	Tinggi
Dosen / mentor reviewer (sekunder)	Meninjau kematangan requirement mahasiswa	Membaca dokumen requirement yang formatnya beragam	Format tidak konsisten; sulit menelusuri revisi	Sedang

2.2 Problem Statement

Format: [Pengguna] mengalami [masalah] ketika [situasi], sehingga [dampak].

Developer dan founder non-teknis mengalami kesulitan memastikan requirement mereka sudah jelas dan bebas kontradiksi ketika mereka langsung memberikan prompt kasar ke AI coding agent, sehingga kode yang dihasilkan sering meleset dari maksud, revisi terjadi berulang-ulang secara reaktif, dan konflik antar requirement baru disadari setelah kode terlanjur ditulis.

2.3 Product Vision

Format: Untuk [pengguna] yang [kebutuhan], [nama produk] adalah [jenis produk] yang [manfaat utama]. Berbeda dengan [cara lama], produk ini [pembeda].

Untuk developer dan founder non-teknis yang ingin requirement matang sebelum mengeksekusi ide melalui AI coding agent, RencanaKU adalah platform web spec-first yang mengubah prompt kasar menjadi PRD terstruktur, jelas, dan bebas kontradiksi. Berbeda dengan tools prompt-to-code yang langsung menebak requirement dan menghasilkan kode, produk ini menyisipkan lapisan requirement engineering berupa deteksi ambiguitas dan pengecekan kontradiksi otomatis, sehingga requirement telah divalidasi sebelum satu baris kode pun ditulis.

3. Praktikum 2 - Persona

Disusun dua persona representatif yang mewakili dua kelompok pengguna utama RencanaKU. Persona berfokus pada tujuan, perilaku, konteks, dan masalah yang berkaitan dengan produk, serta menandai asumsi yang masih perlu divalidasi. Persona tidak memuat data pribadi nyata yang sensitif.

3.1 Persona 1 - Raka (Mahasiswa Developer)

Elemen	Persona 1: Raka Prasetya
Nama & Peran	Raka Prasetya - Mahasiswa tingkat akhir sekaligus junior developer.
Tujuan	Memperoleh requirement yang jelas dan konsisten sebelum menyuruh AI coding agent, agar hasil kode sesuai maksud dan tidak perlu revisi berulang. Indikator sukses: draft PRD siap pakai dalam hitungan menit, serta berkurangnya revisi kode akibat requirement yang meleset.
Perilaku / Konteks	Terbiasa memakai Claude Code dan Cursor; mengerjakan tugas kuliah dan proyek pribadi, sering pada malam hari; mengakses lewat laptop; nyaman dengan istilah teknis; menyukai output yang bisa langsung ditempel ke tool lain.
Pain Points	Prompt kasar ditebak AI dan hasilnya meleset; ambiguitas requirement baru diketahui setelah kode jadi; revisi berulang memboroskan waktu; histori requirement di chat sulit ditelusuri.
Kebutuhan	Generate PRD terstruktur, deteksi ambiguitas, pengecekan kontradiksi, versioning dengan diff, serta export ke Markdown/JSON.

Asumsi yang Perlu Divalidasi	Developer bersedia menambah satu tahap spec-first sebelum ngoding; mereka menghargai PRD dibanding langsung menerima kode; waktu tambahan di tahap perencanaan dianggap sepadan.
-------------------------------------	--

3.2 Persona 2 - Nadia (Founder Non-Teknis)

Elemen	Persona 2: Nadia Salsabila
Nama & Peran	Nadia Salsabila - Founder startup tahap awal, berlatar belakang non-teknis.
Tujuan	Menjelaskan ide produk ke developer/AI agent secara terstruktur tanpa harus memahami istilah teknis. Indikator sukses: developer memahami maksud tanpa banyak bolak-balik, dan PRD final dapat diserahkan ke tim/vendor.
Perilaku / Konteks	Tidak memiliki latar belakang teknis; mengakses lewat desktop dan mobile browser; kerap berdiskusi dengan developer/vendor; ide awal masih kasar dan berubah-ubah.
Pain Points	Tidak menyadari requirement yang diminta saling bertentangan; sulit menyusun ide secara terstruktur; skill prompting rendah; output chat AI biasa tidak konsisten dan sulit dipakai ulang.
Kebutuhan	Sistem yang memandu lewat pertanyaan klarifikasi, deteksi kontradiksi otomatis, PRD final yang mudah dibaca developer, serta export PDF.
Asumsi yang Perlu Divalidasi	Pengguna non-teknis nyaman dengan model hybrid stepper + chat; istilah PRD cukup dipahami atau perlu disederhanakan; pengguna cukup percaya pada hasil deteksi otomatis.

4. Praktikum 3–5 - User Story, Acceptance Criteria, dan Product Backlog

Ketiga keluaran tabular disusun pada berkas Excel terpisah bernama **RencanaKU-Pertemuan2-UserStory-AC-Backlog.xlsx**, yang terdiri atas tiga sheet:

Sheet	Isi
Sheet "User Story"	15 user story dari 4 peran (pengguna baru, pengguna terdaftar, mahasiswa developer, founder non-teknis) — melampaui syarat minimal 8 story dari 2 peran; masing-masing telah dinilai lolos INVEST.
Sheet "Acceptance Criteria"	36 acceptance criteria berformat Given-When-Then, yaitu minimal 3 kriteria untuk setiap dari 12 user story berprioritas Must.
Sheet "Product Backlog"	15 item backlog terprioritas MoSCoW (12 Must, 3 Should), lengkap dengan story point (skala 1-2-3-5-8) dan status; total estimasi 64 story point, diurutkan dengan nilai tinggi dan kebutuhan dasar di atas.

5. Praktikum 6 - Catatan Peer Review

Catatan berikut merupakan contoh hasil peer review beserta tindak lanjutnya; silakan sesuaikan dengan umpan balik nyata dari tim reviewer saat sesi berlangsung.

Aspek	Umpan Balik Tim Reviewer	Tindak Lanjut / Revisi
Kualitas user story	Peran "pengguna terdaftar" pada beberapa story dinilai terlalu umum.	Peran dipertegas menjadi "mahasiswa developer"/"founder non-teknis" pada story yang spesifik; "pengguna terdaftar" hanya disisakan untuk story lintas-peran (autentikasi, finalisasi).
Acceptance criteria	AC untuk generate PRD belum mencakup kondisi gagal/timeout.	Ditambahkan AC-06-3 untuk skenario melebihi ~15 detik dan kegagalan seluruh provider.
Prioritas backlog	Fitur Versioning & Diff sempat diberi prioritas Must.	Dipindah ke Should karena bukan layanan minimum; prioritas Must difokuskan pada alur inti generate → klarifikasi → validasi → finalisasi → export.
Estimasi story point	US-06 dan US-08 diperdebatkan antara 5 dan 8.	Disepakati 8 karena melibatkan integrasi LLM, penanganan error, serta alur multi-langkah.

6. Refleksi Individu

a. Informasi apa yang masih berupa asumsi dan harus divalidasi kepada pengguna?

Beberapa asumsi inti: bahwa developer bersedia menambah tahap spec-first sebelum ngoding, bahwa pengguna non-teknis nyaman dengan model hybrid stepper + chat, dan bahwa hasil deteksi ambiguitas/kontradiksi dari LLM cukup akurat untuk dipercaya. Ketiganya perlu divalidasi melalui uji coba langsung dengan pengguna nyata dari kedua persona.

b. User story mana yang paling bernilai? Jelaskan alasannya.

US-06 (generate draft PRD dari bahasa natural), karena merupakan jantung diferensiasi produk tanpa fitur ini seluruh alur spec-first tidak ada sekaligus paling menurunkan ketergantungan pada skill prompting bagi persona non-teknis. US-08 dan US-10 menyusul sebagai pembeda utama dari kompetitor prompt-to-code.

c. Acceptance criteria mana yang paling sulit dibuat? Mengapa?

AC untuk US-08 (ambiguitas) dan US-10 (kontradiksi), karena hasilnya bergantung pada LLM dan bukan aturan deterministik, sehingga sulit menuliskan kondisi "selesai" yang dapat diuji secara objektif. Solusinya adalah mengujinya dengan prompt yang sengaja dibuat ambigu/kontradiktif sesuai kriteria sukses proyek.

d. Apa perubahan backlog setelah peer review?

Memindahkan Versioning & Diff dari Must ke Should, mempertegas peran pada sejumlah user story, menambahkan AC untuk kondisi gagal/timeout, serta menyepakati ulang story point US-06 dan US-08 menjadi 8.

e. Apa kontribusi Anda pada pekerjaan tim?

Sebagai sebuah tim dan terdiri dari backend maupun frontend, kami merancang skema database dan relasi Eloquent (projects, messages, prd_versions, ambiguity_flags, contradiction_flags), menyusun daftar endpoint REST, mengintegrasikan OpenRouter beserta fallback chain, serta merumuskan state machine status PRD yang menjadi dasar sebagian besar acceptance criteria dan juga mengembangkan desain sesuai kesepakatan kami dan mempertimbangkan berbagai hal sesuai keperluan.

7. Pemetaan Berkas terhadap Struktur Pengumpulan

Sesuai struktur file job 2 pada modul, hasil pengerjaan ini dipetakan sebagai berikut. Dokumen naratif (problem statement & product vision, persona, catatan peer review, dan refleksi individu) berada pada berkas Word ini, sedangkan user story, acceptance criteria, dan product backlog berada pada berkas Excel. Berkas Word dapat diekspor ke PDF dan, bila diperlukan, dipecah mengikuti penamaan pada modul (01-problem-vision, 02-persona, 06-peer-review, 07-refleksi-individu).

8. Checklist Akhir

- [✓] Problem statement menyebut pengguna, masalah, situasi, dan dampak.
- [✓] Product vision menjelaskan pengguna, kebutuhan, manfaat, dan pembeda.
- [✓] Persona tidak memuat data sensitif nyata.
- [✓] Setiap user story menyebut peran, kebutuhan, dan manfaat.
- [✓] Acceptance criteria dapat diuji.
- [✓] Backlog memiliki prioritas, story point, dan status.
- [✓] Seluruh berkas tersimpan sesuai struktur folder.
- [✓] Kontribusi setiap anggota tercatat.